

OUROBOROS KA-52

Прошивка для раций Quansheng UV-K5V3 и UV-K1 (Bootloader 7.★★.★★)

Прошивка OUROBOROS KA-52M - расширенная прошивка для рации UV K1/UV-K5(8). Два VFO с двойным приёмом (Dual Watch). Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования. Двумя оболочками – CLASSIC и BIG. Система сканлистов (до 20 списков + Monitor). FM-Радио с 36 фиксированными частотами с возможностью записи вещательных частот FM в каналы с расширением WFM. USB-вьювер экрана с исправленным багом двойного нажатия. Максимум всевозможных функций, неповторимый дизайн.

Прошивка и загрузка каналов / бендов

Включите рацию в режиме прошивки, зажав кнопку передачи PTT и включите рацию. Запустите программу UV AIR TOOL на ПК, или UV AIR DROID на смартфоне. Подключите рацию кабелем KENWOOD, или TYPE C - обратите внимание на качество кабеля, тайп-си должен поддерживать передачу данных. В окне UV TOOL определите порт, нажмите кнопку «обновить». Когда флешер определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «прошить». Скрытого меню в прошивке нет. Для загрузки каналов и бендов, подключив рацию в простом режиме, перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку KA-52M и в окне «записать в рацию». Есть возможность сохранить, импортировать каналы в TOOL и слить их в рацию, а так же скопировать каналы с параллельно открытого TOOL редактора, и вставить в программу.

1. Физическая раскладка кнопок

Кнопка / Команда	Действие
PTT	Кнопка передачи. Удерживать для выхода в эфир.
SIDE1 (верхняя боковая) Fn1Shrt - короткое нажатие Fn1Long - длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию - MONITOR (шумоподаватель).
SIDE2 (нижняя боковая) Fn2Shrt - короткое нажатие Fn2Long - длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию - MAIN ONLY (одинарный прием).
F (функциональная)	Удерживать + кнопка = F-комбинация. Кратко = активировать F-режим (иконка F на экране).
UP/DOWN	Смена канала (MR)/шаг частоты (VFO)/ переключение активного VFO в Dual Watch. В меню: навигация.
MENU (M^A)	Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное = действие по «M Long». Во время сканирования (короткое) = остановить сканирование. Во время сканирования (длинное) = добавить текущий канал в исключения.
START (★)	Кратко = запустить сканирование каналов/ переключить сканлист (если уже идёт скан). Длинное

	= запустить SCANNER (режим поиска частот). F+★ = запустить сканер тонов CTCSS/DCS.
0-9	Вывод частоты (VFO), номера канала (MR). Во время сканирования : ввод двухзначного номера сканлиста. Долгое нажатие - спецфункция.
EXIT	Выход из меню. Остановить сканирование.

2. Назначаемые функции кнопок

Кнопка / Команда	Действие
NOTE	Нет действий
FLASH LIGHT	Включить / выключить LED - фонарь
POWER	Смена мощности
MONITOR	Открыть шумодав принудительно
SCAN	Запустить сканирование каналов
FM RADIO	FM-радио
LOCK KEYPAD	Заблокировать / разблокировать клавиатуру
VFO A/B	Переключить A/B
VFO MEM	Сменить режим MR/VFO
MODE	Сменить модуляцию
RX MODE	Переключить режим приёма (MAIN ONLY/DUAL RX RESPOND/MAIN TX DUAL RX)
MAIN ONLY	Переключить в режим только одного VFO (MAIN ONLY)
PTT	Функция PTT для неактивного канала
WIDE / NARROW	Сменить ширину полосы приёма
RX AUDIO	Отключить / включить звук
RPT REV	Реверс сдвига для канала (иконка две стрелочки)

3. Пояснения к символам кнопок

1 - Простое нажатие.

1 - Долгое нажатие.

F1 - Нажатие после кнопки F.

4. Длинные нажатия (~700 мс)

0 - Смена модуляции **FM/ AM/ USB/ DSB/ CW**

1 - (MR) - Перенос частоты канал в режим VFO. (VFO) - Смена диапазона.

2 - (MR и VFO) В режиме двойного прослушивания переход между каналами, или частотами. Смена между MR, или VFO (в режиме MAIN ONLY). Индикация иконкой указателя вверху экрана.

3 - Смена режимов MR / VFO на выбранном канале.

- 4** - (MR и VFO) - Смена ширины полосы пропускания W/N.
5 - (MR) - Смена номера списка для канала. Номер сканлиста (1-20, XX - не включен в сканлист). Смена шага- STEP в (VFO).
6 - (MR и VFO) - Смена мощности (L-min/ M-aver/ H-max/ U) Режим U точно, до трех знаков настраивается в меню (пункт Upower). Для сохранения мощности для канала включить и выключить режим "XX".
7 - (MR и VFO) - Вкл/Выкл индикацию фонариком при входящем.
8 - Репитер (Автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом.
9 - (MR и VFO) - Вкл/Выкл постоянную подсветку.
MA - (MR и VFO) Вкл/Выкл фонарика.
★ - Режим сканера (захват субтона).

5. Комбинации F + кнопка

- F1** - 1CALL - Быстрый вызов выбранного канала. Активируется в меню 1CALL.
F2 - (MR) - Удалить канал. (VFO) - Сохранить частоту. (MA - подтверждение).
F3 - (MR) - Переименовать канал. (MA - подтверждение).
F4 - Меню настройки режима и уровня усиления 0-9 (AGC: AUTO> MAN> FAST> NOR> SLOW> OFF. LNA: 0-7 MAN
F5 - Вкл/Выкл VOX. (меню 1-max, 9-min, OFF).
F6 - Вкл/Выкл запрета на передачу (XX-запрет).
F7 - Спектроанализатор в режиме сканлистов.
F8 - Спектроанализатор в режиме бендов.
F9 - Спектроанализатор в режиме частоты.
F0 - FM радио. Радиовещание (см. пункт FM радио).
F★ - Режим сканера (захват субтона).
F+Fn1 - Включение коррекции доплера для двойного VFO.
F+Fn2 - Смена направления коррекции доплера для двойного VFO.
F+M – При модуляции CW откроет окно для ввода текста с передачей в морзе по M
F+M – При прочих модуляциях откроет окно настройки субтонов, сдвига и направления сдвига (навигация 2-8 4-6 сменить значение)

- TX DESABLE** - Запрет передачи. В меню F Lock не должно быть LOCK ALL, или **DESABLE ALL** - На главном экране POW не должно быть XX.
Fn1 и **Fn2** - Боковые назначаемые кнопки.
Fn1 и **MONITOR** Откл/Вкл шумоподавителя.
Fn2 - Переключение между одиночным и двойным прослушиванием.
Up/Down - Кнопки навигации.
MA - Меню.
#F - Функциональная «F».
EXIT - Выход.

6. Иконки главного экрана

Кнопка / команда	Действие
Фонарик	FlashlightOnRX активен.
TX BAN	Передача запрещена.

KEY	Клавиатура заблокирована.
DW (Dual Watch)	Двойной приём активен (DUAL RX RESPOND или MAIN TX DUAL RX).
Батарея	Заряд аккумулятора (настройка в меню BatTxt. Процент емкости батареи, или Напряжение)
F	F- режим активен.

Иконка	Функция (вкл.)	Действие
Статусная строка		

{1} {2} F1-F5, A1-A3 RX / VOX - режим Фонарик Подсветка Репитер Батарея	<u>0</u> F4 F5 <u>7</u> <u>9</u> <u>8</u> Меню-BatTxt	FM-радио. Выбор банка памяти. Выбор аудиопрофилей RX Передача голосом Вспышка при входящем RX Постоянная подсветка Автомаяк - отвечает на прием передачей тона Процент ёмкости АКБ / Напряжение
Вторая строка		
LIST M999 NAME	<u>5</u> F2 F3	Номер листа канала Номер канала Имя канала.
Третья строка		
+/- VFO	Меню-TxODir <u>3</u>	Включено смещение частоты передачи Частота канала
Нижняя строка		
SQL BW STEP POW MOD	Меню п.01 <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>0</u>	Уровень шумоподавителя Полоса пропускания Шаг частоты приема Мощность передачи Модуляция приема

7. Копирование частоты и CTCSS/DCS с другой рации

В главном меню сканирование каналов запускается длинным ★ или F★.

FREQ: ★★.★★★★★
CTC: ★★★★★★
SCAN

Нажать PTT (передачу) на рядом стоящей рации. На экране появятся данные о частоте и субтона. Нажмите кнопку меню - **MA**. Рация предложит сохранить частоту в свободный канал. С помощью UP и DOWN можно выбрать любой другой.

8. Передача / прием на разнесенных частотах

Необходимо настроить в Главном меню параметры **TxODir** и **TxOffs**. Функция настраивается и сохраняется для выбранного канала. Настройка на примере канала 001, LPD 01, F - 433.07500 мГц:

1. В MR - канальном режиме выбрать M1 - 433.07500 мГц.
 2. Нажать 1 для перехода в VFO - частотный режим 433.07500 мГц.
 3. Нажать M для входа в меню и настройки параметров TxODir и TxOffs.
 4. **TxODir** устанавливаем + для положительного смещения.
 5. **TxOffs** устанавливаем смещение относительно приема 0.02500 мГц.
 6. Выйти из меню и нажать F2 для сохранения настроек канала 001. Будет предложено сохранить частоту на свободный канал XX.
 7. Курсором, или набором цифр выбираем канал CH1, подтверждаем Ma. Таким образом приём - 433.07500 мГц, передача - 433.09000 мГц.
- Если во время передачи PTT нажать Fn1, то передача будет без смещения на время удержания Fn1.

9. Сканирование по MR (каналам)

У каждого канала есть параметр **SCANLIST_PARTICIPATION** (настраивается через меню пункт «ScList» или длинным 5)

0 - канал не участвует ни в каком сканлисте.

1-20 - канал принадлежит к сканлисту с этим номером (сканлисты можно называть через пункт ScList в меню, имя до 3 символов).

21 (Monitor) - канал в режиме постоянного мониторинга.

Exclude (исключён) - канал временно пропускается при сканировании (снимается длинным 5 или длинным MENU во время скана).

Обычно номер сканлиста присваивают группе частотного диапазона: **LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM** и т.д. Сканирование в этом режиме очень быстрое, поскольку в каналах прописаны известные рабочие частоты. Каналы можно пополнять, удалять, создавать свою библиотеку. Меню выбора сканлистов обновляется автоматически при изменении в списке каналов.

10. Сканирование по VFO (частоте)

Для сканирования по частоте перейти в режим VFO кнопкой 3. Далее запустить кн.★ START. Рация автоматически сканирует диапазон частот.

11. Сканирование в заданных границах VFO

Двухканальный прием: Перейти в VFO кн.3. Ввести стартовую частоту. Перейти вниз на второй канал кн.2. Перейти в VFO кн.3. Вести конечную частоту. Снова перейти на стартовую частоту кн.2. Нажать ★ для начала сканирования.

12. Запуск и управление сканированием

Кнопка / команда	Действие
★ - (STAR) кратко	Запустить сканирование. Рация начинает перебирать каналы текущего сканлиста. Если в Dual Watch + оба VFO: использует частоты A и B

	как границы диапазона.
★ во время скана	Переключить на следующий доступный сканлист (RADIO_TextValidList). Если текущий пустой - автоматически переходит к следующему.
Цифры 01-20 во время скана	Прямой ввод номера сканлиста. Введите двухзначный номер (например «05» для сканлиста №5). Рация немедленно переключится на него.
00 во время скана	Переключить в режиме Monitor (сканировать все каналы с параметром 21).
Длинное MA во время скана	Добавить текущий канал (на котором остановилось сканирование) в исключения. Сканирование продолжается, этот канал пропускается впредь.
MA кратко во время скана	Остановить сканирование на текущем канале.
EXIT во время скана	Остановить сканирование, вернуться к последнему каналу.
PTT во время скана	Остановить сканирование и начать передачу на текущем канале.

13. ~~~~~ Анализатор спектра ~~~~~

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

F7 - S LIST (сканлисты)

F8 - BAND (бенды)

F9 - FREQ (частоты)

Кнопка 6 - переключение режимов: (FREQ → S LIST → RANGE → BAND).

Режим восстанавливается при включении рации (если была выключена прямо из спектра, при сохранённых параметрах кнопкой 5).

Кнопка	Режим спектра	Действие
F7	S LIST	Сканирование по каналам из сканлистов. UP/DOWN переключает сканлист. Долгое UP/DOWN - сканировать все.
F8	BAND	Сканирование по частотным бендам. Кнопка 4 - список бендов. Кнопки ON и DOWN переключение диапазонов сканирования. Будут переключаться диапазоны частот выбранные по кн.4
F9	FREQ	Сканирование в диапазоне Fstart-Fstop. При запуске F+9 используется текущий VFO как центр. При переключении кнопкой 6 внутри спектра - используются сохранённые границы EEPROM. Бендов.
	RANGE	Сканирование на текущей частоте. Кнопки ON и DOWN сдвиг в сторону увеличения/уменьшения от текущей частоты сканирования.

14. Сканирование по сканлистам (F7)

Нажать F7 для включения функции. Войти в меню выбора сканлистов кн.4. Выделить (поставить галочки) напротив необходимых листов кн.4. Кнопка 5 выделяет текущий, сбрасывая остальные. Затем выйти из меню кн. EXIT для прослушивания. Курсором UP и DOWN можно перебирать выбранные листы поочередно. Длинное нажатие UP, или DOWN возвратит сканирование выбранных. При необходимости настроек параметров спектроанализатора войти в меню кн.5. (см. Параметры спектроанализатора).

Создать свой сканлист:

1. В редакторе UV AIR TOOL загрузить каналы из рации.
 2. Создать новые свои каналы, или способом копированием готовых и редактированием.
 3. Созданным каналам в колонке SL присвоить свободный номер сканлиста.
 4. выгрузить каналы обратно в рацию.
- Теперь в режиме сканирования в меню по кн.4 появится новый сканлист с именем по вышестоящему новому каналу.

15. Кнопки в режиме SPECTRUM

Кнопка / команда	Действие
★ и F	Повысить / понизить уровень шумоподавления (0-45, OFF-открытый шумодав)
1	По умолчанию (SKIP/BL): пропустить. При «BL/SKIP»: добавить в блэклист. Настройка в «Параметры спектра», 1/FN KEYS.
2	Перемещение по спискам вверх.
2	Ручное управление подсветкой (Вкл/Выкл - по времени в меню BL TIME)
3	Сканирование по истории. Смена ширины полосы пропускания BW (8,33k, 12,5k, 25k...)
4	Меню выбора сканлистов (обновляется автоматически)
5	Открыть параметры спектра / в истории: вкл/выкл HIST SCAN.
5 в параметрах	Сохранить изменения в параметрах EEPROM.
6	Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ.
7	Сохранение выбора списков. Параметры будут применяться после выключения
8	Смена вида CLASSIC ↔ BIG.
8	Перемещение по спискам вниз.
9	Смена модуляции прослушивания (FM, AM, USB).
9	В истории: очистить список сканированных частот.
0	Открыть историю.
0	Удалить текущий канал из истории.
F2	Сохранение сигнала в режиме сканирования при просмотре истории

UP	BAND: предыдущий бенд. S LIST: предыдущий сканлист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое: сканировать все.
DOWN	BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое: сканировать все.
MENU	Перейти в режим STILL.
PTT	Выйти, скопировать частоту в VFO.
Fn1 (SIDE1)	Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK → MONITOR.

16. В меню настроек

2 и 8 - вверх/вниз по пунктам меню

4 и 6 - настройка параметров в меню

5 - сохранение изменений

17. Сканирование по бендам

Бенды - диапазоны частот с начальной частотой сканирования и конечной. Например: **LPD**=433.07500 - 438.80000 МГц, STEP=25 кГц, **PMR**=446.00625 - 446.19375 МГц, STEP=12,5 кГц, **AIR**=118.0-135.9 МГц, STEP=25 кГц. Бенды скачиваются в программе «UV AIR TOOL» автоматически с готовыми, или своими каналами.

Для сканирования бендов нажать **F8** для включения функции. Войти в меню выбора бендов кн.4. Выделить (поставить галочки) напротив всех, или необходимых бендов кн.4. Кнопка **5** выделяет текущий, сбрасывает остальные. Выйти из меню **EXIT**. Кн.6 выбрать **BAND**. Для прослушивания, курсорами < > выбрать нужный диапазон, из заранее отмеченных галочками.

Таблица бендов

№	Название бенда	Частота сканирования
1	12M (24 MHz)	24.89000-24.90000 MHz
2	CB (27 MHz)	26.51500-28.30500 MHz
3	10M (28MHz)	28.00000-29.70000 MHz
4	LB (43MHz)	43.30000-43.58750 MHz
5	5M (50MHz)	50.00000-54.00000 MHz
6	5M (57MHz)	57.00000-57.50000 MHz
7	AIR	118.00000-137.90000 MHz
8	136-134MHz	136.00000-144.00000 MHz
9	2M (145MHz)	144.00000-147.90000 MHz
10	SECURITY	148.00000-149.00000 MHz
11	RAIL	151.72500-156.00000 MHz
12	MARINE	156.00000-163.27500 MHz
13	VHF (162MHz)	162.00000-170.00000 MHz
14	VHF (170MHz)	170.00000-174.00000 MHz
15	SATCOM-L	240.00000-250.00000 MHz

16	SATCOM-H	250.50000-270.00000 MHz
17	RIVER1	300.02500-300.51250 MHz
18	ARM1	300.51300-336.00000 MHz
19	RIVER2	336.01250-340.00005 MHz
20	UHF (400MHz)	400.00000-433.00000 MHz
21	LPD (433MHz)	433.07500-434.80000 MHz
22	RMR (446MHz)	446.00625-446.19375 MHz
23	450MHz	447.00625-459.00000 MHz
24	460MHz	460.00000-462.00000 MHz

Fn2 /1 - удаление частоты (помехи) из сканирования

1 /Fn2 - пропуск частоты (помехи)

Сканирование по бендам происходит медленнее чем по листам, поскольку идет с заданным шагом STEP по частоте, но он необходим чтобы найти неизвестную станцию. При необходимости можно создать новый канал и прописать туда найденную частоту и номер сканлиста для своей библиотеки.

18. Редактирование бендов

F8 - Зайти в спектр бендов.

4 - Открыть список бендов.

6 - Открыть окно редактирования бендов.

2 и 8 - Вверх вниз по списку.

4 и 6 - Выбор строки.

EXIT - Выход из строки.

7 - Сохранение бенда

19. Параметры спектра (кнопка 5)

RSSI DELAY (2ms) - Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) - влияет на скорость сканирования.

SPECTRUM DELAY (0s) - Время паузы после исчезновения сигнала (в мс), если 0,- сканирование продолжается сразу.

MAXLTINE (OFF) - Максимальное время прослушки сигнала (в секундах) - после этого сканирование продолжается.

FSTART (xxx.xxx) - Начальная частота диапазона сканирования (в МГц).

FSTOP (xxx.xxx) - Конечная частота диапазона сканирования (в МГц).

STEP (xx k) - Шаг сканирования частоты (в кГц): 0.01; 0.05; 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 5.0; 6.25; 10.0; 12.5; 20.0; 25.0; 50.0; 100.0.

LISTEN BW (xx k) - Полоса приёма (прослушки): Wide (25 кГц) / Narrow (12.5 кГц).

MODULATION (FM) - Вид модуляции: FM/AM/DSB/SW

NOIS LVL (40) - Уровень шума для отключения приёма (выше этого - сигнал считается).

GLITCHMAX (20) - Порог GLITCH- индикатора ВК4829. Повышение - больше глючных сигналов будут считаться валидными.

RECORD TRIG (20) - Дополнительный порог для записи в историю. чем выше порог тем сильнее сигнал будет записан.

RX BACKLIGHT (ON) - Подсветка при приёме сигнала: ON/OFF.

POWER SAVE (OFF) - Режим энергосбережения: Off /100ms /500ms /1s /2s /5s.
POPUPS (0,5s) - Время отображения всплывающих сообщений (в мс) - 0 = отключены.
KEY UN LOCKED - ВРЕМЯ ДО БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ.
PTT (LAST RX) - Что делать при нажатии PTT: LAST RX/VFO FREQ/HAZEL'S /LAST RECEIVED. / BLACKL (При этом режиме кнопка ПТТ дублирует FN2)
SOUND BOOST (OFF) - Усиление звука. повышение низких частот.
MONITOR SL (OFF) - Включение во все списки сканирования приоритетного списка «MON».
CLEAR HISTORY ALL - Очистить всю историю.
CLEAR HISTORY N BL - Очистить историю без блэклиста.
CLEAR HISTORY BL - Очистить блэклист.
RESET DEFAULT - Сброс параметров на заводские.
1/FN KEYS - Для кнопок выбор функций SKIP/BL.
SPECVIEW - Вид спектра.

20. Мониторинг в режиме спектра STILL по кнопке «MA»

Перемещение по низкоуровневому меню регистров кнопками **2** и **8**. Смена значений кнопками **UP/ DOWN**.

Кнопка / команда	Действие
LNAS (3)	Усиление LNA (Low Noise Amplifier) - ступени усиления сигнала перед миксером.
LNA (6)	Усиление первого каскада LNA - выше = сильнее сигнал, но больше помех.
PGA (7)	Усиление ProgramMble Gain Amplifier (после LNA). - баланс между чувствительностью и искажениями.
SetAud (2)	Выбор аудиопреесетов для FM и AM
MIX (3)	Усиление - выше = лучше динамический диапазон, но больше шумов.
AFC RANGE SELECT (0)	Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).
AFC RANGE SELECT (0)	Отключение AFC.
AFC SPEED (52)	Скорость работы AFC.

21. Кнопки в режиме STILL

Кнопка / команда	Действие
1	По настройке «1/Fn2 keys»: SKIP или BL.
SIDE2 / Fn2	По настройке: BL или SKIP.
3	Смена Listen BW.
9	Смена модуляции.
★ (STAR)	Увеличить шаг сканирования.
F	Уменьшить шаг.
UP / DOWN	Сдвиг частоты (в FREQ LOCK и MONITOR).

MENU	Вкл/выкл редактор регистров ВК4819.
2-8	В редакторе: предыдущий/следующий регистр.
4-6	В редакторе: уменьшить/увеличить значение.
SIDE1	Смена режима мониторинга.
PTT	Выйти, скопировать частоту.
EXIT	Вернуться в спектр.

22. История приёма

Кнопка / команда	Действие
2 и 8, UP/DOWN	Навигация вверх-вниз
SIDE1 / Fn1	Стандартное значение.
SIDE2 / Fn2	По настройке: BL или SKIP.
1	По настройке: SKIP или BL.
3	Сканировать историю.
4	Стандартное значение.
5	Сохранить канал.
6	Сортировка истории.
7	Сохранить историю в память
9 Долгое	Очистить историю
0	Удалить канал из истории.

23. Главное меню

ПУНКТЫ СУБТОНОВ УБРАНЫ ИЗ МЕНЮ И ДОСТУПНЫ С ГЛАВНОГО ЭКРАНА!!!

№	Пункт меню	Описание
1	SQL	Уровень шумоподавителя (Squelch) - от 0 (всегда открыто) до 9 (очень строго). Устанавливается для обоих диапазонов (А и В)
2	UPower	Выходная мощность радио (LOW1-20mW, LOW2-125mW, LOW3-250mW, LOW4-500mW, LOW5-1W, MID-2W, HIGHT-5W, OFF)
3	RxMode	Устанавливает как используются верхняя и нижняя частоты на экране (MAIN ONLY - Всегда передает и слушает на основной частоте (MO), DUAL RX RESPOND - Слушает обе частоты, если сигнал принимается на вторичной частоте, он фиксируется на ней пару секунд, чтобы вы могли ответить на вызов (DWR), CROSS BAND - всегда передает на первичной частоте и слушает на вторичной частоте (XB), MAIN TX DUAL RX - всегда передает на основной, слушает оба (DW).

4	RxDCS	Установка цифрового кодированного субтона на прием (Digital Coded Squelch), если функция включена, шумоподаватель откроется только после приёма этого субтона, применимо только для FM модуляции.
5	RxCTCS	Установка аналогового субтона на прием (Continuous Tone Coded Squelch), если функция включена, шумоподаватель откроется только после приёма этого субтона, применимо только для FM модуляции.
6	TxDCS	Установка цифрового кодированного цифрового субтона на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон, применимо только для FM модуляции.
7	TxCTCS	Установка аналогового субтона на передачу, если функция включена, трансивер будет передавать этот тон, применимо только для FM модуляции.
8	TxOffs	Величина сдвига частоты передатчика относительно приёма.
9	TxODir	Направление сдвига передачи относительно приема. OFF - нет сдвига. + передача выше, - передача ниже.
10	Compnd	Comrander - Мягкий фильтр аудио сигнала для получения более чистого звука. Усиливает принимаемый полезный сигнал даже при слабом сигнале у микрофона передающего, улучшая отношение сигнал/шум. Для работы, должен быть включен на обеих рациях.
11	Scramb	Выбор номера скремблера (1-10 - маскирует речь, 11-20 меняет тон речи) преобразует исходный речевой сигнал посредством изменения его амплитудных, частотных и временных параметров в различных комбинациях (если включён ScraEn).
12	Roger	Включение/выключение "roger beep" (тональный сигнал конца передачи).
13	VOX	Активизация TX голосом. OFF/1-9 чувствительность Микр.14
14	1 Call	Один ключевой с быстрым доступом канал вызова, по кнопке F1. Для отключения выбрать для сохранения самый последний пустой канал.
15	STE	Шумоподаватель, устраняет шум в конце трансмиссии. При отпуске РТТ в эфир выдается короткий тон 55Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук
16	RP STE	Ретранслятор шумоподавляющего хвостового элиминатора
17	ScList	Выбор списка сканирования
18	ScnTmr	Скайнтаймер определяет: Время сканирования в режимах MR,VFO. (STOP, 3s, 10s, 1min). Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s).
19	ChDisp	Выбор отображения каналов на дисплее
20	F1Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1 (Side1).
21	F1Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1 (Side1).

21	F2Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2 (Side2).
22	F2Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2 (Side2).
23	F2Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2 (Side2).
24	M Shrt	Назначение функции при коротком нажатии клавиши M (если назначена то меню открывать нажав M при включении рации.
	M Long	Назначение функции при долгом нажатии клавиши M
25	KeyLck	Автоматическая блокировка клавиатуры через назначенное время
26	TxOut	Тайм-аут передачи - время, сколько можно держать PTT при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия PTT.
27	BatSav	Энергосбережение (Battery Save): OFF / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8.
28	Mic	Чувствительность микрофона (+6.0dB...+31.5dB).
29	POnMsg	Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message).
30	BLTime	Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок.
31	BLMin	Минимальная яркость подсветки (в процентах).
32	BLMax	Максимальная яркость подсветки (в процентах).
33	BLTxRx	Подсветка при передаче/приёме: OFF / TX / RX / TX+RX.
34	SetInv	Включение инверсии цветов экрана рации
35	BtnInv	Изменение направления работы кнопок UP и DOWN наоборот
36	SetLck	Настройка типа блокировки клавиатуры с PTT или без.
37	BatTxt	Тип отображения заряда батареи %, V или отключен.
38	SetAud	Аудиофиль для модуляции FM и AM. Выставляется в режимах (MR),(VFO). Значения для FM: A1-FLAT, A2-CLEAN, A3-WARM, LOUD LO+. Значения для AM: A1-MIN, A2-NORM, A3-MAX, LOUD, MAX+
39	SetTmr	Установка отображения на экране таймеров RX/TX
40	CWBL	Мигание фонарика в такт PTT в режиме CW.
41	F Lock	Настройка блокировки частот (Frequency Lock). На каких частотах разрешено или запрещено работать.
42	FrCali	Сохранение текущей частоты в канал памяти.
43	BatCal	Калибровка батареи (Battery Calibration).
44	BatTyp	Выбор типа батареи (Li-ion, NiMH и т.д.) и емкости.
45	Reset	Сброс с сохранением каналов (NoCH) или Полный сброс настроек включая сохраненные каналы (ALL)

В случае необходимости можно сделать полный сброс рации - нажмите кнопки PTT и Fn2, включите рацию. На экране без подсветки отобразиться сообщение с предупреждением. Удерживайте PTT и Fn2 4 секунды до сброса.

24. Калибровка батареи

В настройках «Главного меню» необходимо установить следующие параметры:

BatTyp - Емкость батареи: 1400мА/ч, 1600мА/ч, 2200мА/ч, 2500мА/ч, 3500мА/ч.

Параметр влияет на верность показаний ёмкости батареи.

BatTxt (% или U) - Показать процент остаточной ёмкости, или напряжение АКБ.

Поскольку аккумуляторная батарея постепенно теряет свою емкость, то реальная и выставленная ёмкость в параметре BatTur со временем приобретает большую погрешность. Показание напряжения в этом параметре является более точным, поскольку U не зависит от выставленной емкости аккумулятора, при условии правильной калибровки в параметре BatCal. Если напряжение снижается до 6 В, то аккумулятор следует зарядить.

BatCal - (Battery Calibration) - Калибровка батареи. Необходимо замерить напряжение на тыльной стороне АКБ при включенной рации и подогнать курсором четырехзначное число, чтобы показания вольтжа совпадали.

25. FM - Радио

Кнопка / команда	Действие
F0	Включение Приёмника
★ - SCAN /STEP	Автопоиск / поиск с шагом
★ - RX ON / NO RX	Контроль RX - входящего на рации/ RX не отслеживается
UP / DOWN	Поиск радиостанции
<u>0</u>	Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот= 36)
<u>1</u> - <u>6</u>	Шесть кнопок для памяти радиостанций
<u>7</u>	Сохранение радиостанции в свободный канал
<u>9</u>	Смена скина. Выбор вида радиоприемника
MA	Включение фонарика

Ищите ближайшую доступную частоту вещания в автоматическом режиме. Для сохранения радиостанций длительное нажатие кнопок 1-6.

Так же для радиостанций FM можно выделить каналы и записать их частоты с модуляцией MOD=WFM и шагом STEP=100.

26. Специальные функции

Функция	Действие
F+Fn1	Включение коррекции доплера для двойного VFO
F+Fn2	Смена направления коррекции доплера для двойного VFO
PTT+Fn2	Передается тон 1750 Гц
Flashlight on RX	Вспышка при входящем (<u>7</u>)
X BAN	Запрет передачи (<u>6</u>)

Функция передачи морзянки

В режиме CW модуляции PTT работает как ключ. Передачу закрывает с ожиданием. Принимать можно на другой рации в FM, тогда чистый тон, или в CW. Тогда на стандартно 800 гц.

SetAud – эквалайзер. Функция в «Главное меню» улучшения звука при плохих и благоприятных условиях приема в FM и AM. Значение в меню **SetAud** устанавливается

отдельно, для каждого вида модуляции FM и AM.

Функция	Характер
SetAud в режиме FM	
A1-FLAT	Ровная АЧХ. Минимальное выходное усиление (для ВК 4829). Наиболее нейтральный режим, лучше всего подходит для тихой обстановки.
A2-CLEAN	Чистый, детальный. Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением.
A3-WARM	Подъем середины. Усиление выше чем в CLEAN, но без агрессивности режима BOOST.
LOUD LO+	Максимальный. Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале. Лучше всего подходит для внешнего динамика.
SetAud в режиме AM	
F1-MIN	Острый. Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может звучать резче, или с небольшими искажениями., но при этом остается чистым.
F2-NORM	Стандартный. По возможности приближенный к стандартной прошивке.
F3-MAX	Открытый. Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные.
LOUD	Усиленный. Профиль для передачи голоса при слабом сигнале, или в шумной обстановке. Более высокий уровень усиления, более «присутствующий звук».
MAX+	Максимальный. Максимальное выходное усиление (может привести к искажениям при сильном сигнале. Лучше всего подходит для внешнего динамика.

27. Очистка памяти EEPROM

1. Нажать кнопку F и удерживая несколько секунд включить питание рации. Появится сообщение «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).
 2. После начала процесса очистки отпустить кн.F.
 3. Выключить и включить питание. Появится надпись «LOW BAT».
 4. Записать стоковые калибровки в программе «UV AIR TOOL».
- В прошивке KA52M память EEPROM полностью очищена.
Теперь при желании можно прошить стоковую прошивку, либо любую другую.

28. USB - Вьювер экрана (скриншоты экрана)

KA-52 поддерживает отправку содержимого экрана через USB на компьютер в реальном времени.

29. Расширенная отладка

Дополнительные экраны для разработчиков. Не влияют на работу рации.

Кнопка / команда	Действие
CPU View	Загрузка PY32, тактовая частота, количество циклов спектра в секунду (bench rate).
RAM View	Текущее использование ОЗУ: буферы, стек, куча.
Memory Viewer	Содержимое Flash и EEPROM в HEX. Полезно для отладки сохранения настроек.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОДНАЯ КАРТА РАДИОЧАСТОТ

Полный последовательный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12.000 00 до 999.999 99 МГц

1. СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12.000 00 - 30.000 00 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонт.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
12.000-13.999	Служебный и вещательный КВ-участок	Международное государственное радиовещание, правительственная КВ-связь, дипломатические каналы обмена данными.
14.000 - 14.350	Радилюбительский «20 метров»	Основной круглосуточный мировой участок для связи радилюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).
14.350 - 26.960	Промежуточный транспортный КВ-сектор	Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров).
26.965 - 27.405	Гражданский диапазон СВ СИ-БИ	40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15-й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.
27.410 - 27.999	«Дырки» и нелегальный	Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой

	Си-Би сектор	<i>дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).</i>
28.000 - 29.700	Радиолюбительский «10 метров»	<i>Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнейшее прохождение при минимальной мощности</i>

2. СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30.000 00 - 300.000 00 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15-100 км.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
30.000 - 50.000	Диапазон Low Band (Низкий УКВ)	<i>Военная тактическая связь (звено взвод-рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.</i>
50.000 - 65.900	Промежуточный тактический и ТВ кусок	<i>Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1-й и 2-й частотные каналы советского аналогового телевидения.</i>
65.900 - 74.000	Вещательный УКВ-1 («Советский ЧМ»)	<i>Старый советский стандарт ЧМ-радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).</i>
74.000 - 87.500	Ведомственный промежуток VHF	<i>Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД</i>
87.500 - 108.000	Вещательный УКВ-2 (Современный FM)	<i>Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ-модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.</i>
108.000 - 117.975	Авиационная радионавигация	<i>Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).</i>
118.000 - 136.975	Авиационный диапазон (AIRBand) AM	<i>Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).</i>
137.000 - 138.000	Космические метеоспутники	<i>Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, Метеор-М) в режиме реального времени.</i>

138.000 - 144.000	Военно-космический и закрытый зазор	Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.
144.000 - 146.000	Радиолюбительский диапазон «2 метра»	Ключевой любительский УКВ-участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически вещаются сеансы связи экипажа МКС.
146.000 - 156.000	Служебный и транспортный промежуток	Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены **основные каналы поездной радиосвязи РЖД** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.
156.000 - 162.025	Международный Морской диапазон	Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал - ***16-й канал (156.800 МГц)*** . Модуляция узкополосная ЧМ.
162.050 - 174.000	Основной спец-диапазон VHF СЛУЖЕБНЫЙ	Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR / APCO-25). Передача координат судов (АИС).
174.000 - 230.000	Промежуток эфирного вещания VHF	Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.
230.000 - 250.000	Военно-авиационный зазор	Военно-авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.
250.000 - 270.000	Спутниковый диапазон Satcom	Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из-за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.
270.000 - 300.000	Верхний технологический зазор VHF	Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.

3. СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300.000 00 - 999.999 99 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены городов. Позволяет использовать компактные антенны.

Диапазон (МГц)	Название/Назначение	Описание и особенности применения
300.000 - 350.000	Речной диапазон	Радиосвязь на реках, озерах и

	(внутренние водные пути)	водохранилищах. Суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ - **300.200 МГц** .
350.000 - 380.000	Промежуточный телеметрический сектор	Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульты сбора телеметрии с нефте- и газопроводов, стационарные промышленные датчики.
380.000 - 400.000	Диапазон цифровых служб TETRA	Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.
400.000 - 430.000	Космический и метеорологический зазор	Участок 401-406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях.
430.000 - 440.000	Радиолюбительский диапазон «70 см»	Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D-Star) и связь через радиолюбительские спутники-кубсаты.
433.050 - 434.790	Гражданский диапазон LPD	69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.
440.000 - 446.000	Профессиональный коммерческий UHF	Активный бизнес-сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.
446.000 - 446.200	Гражданский диапазон PMR	16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций-мыльниц, используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.
446.200 - 450.000	Технический зазор пультовой охраны	Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульты дежурных мониторинговых ЧОП.
450.000 - 470.000	Ведомственный UHF-диапазон	Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.
470.000 - 790.000	Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор	Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVBT2). Свободные промежутки между ТВ-мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками

		<i>телестудий.</i>
790.000 - 960.000	Сотовая связь и индустриальные сети	<i>Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты **GSM-900** и скоростные сети передачи данных **LTE (Band 20, Band 8)**. Системы дальней автоматизации RFID.</i>
960.000 - 999.999	Высший авиационно- навигационный зазор	<i>Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME / TACAN).</i>

□!!! Правила работы в радиозфире

Прием (сканирование): Слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR-приемники или раскрытые трансиверы). **Передача:** Выходить на передачу без получения радилюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: **СВ (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц)** при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.